



Concevoir Novice SAE ERO1 - ERO1_CN

2526_I_INF_FISA_S06_ERO1_CN

COEF 1
NOTE SEUIL 10 / 20
DURÉE TOTALE 33h30

FORMATION Ingénieur en informatique | UE ERO1 | AUDIENCE L3 | DOMAINE Ingénierie | TYPE — | RÉFÉRENT Loïc BLET

DESCRIPTION

Ce cours constitue une introduction aux problématiques de la recherche opérationnelle. Il sert de ressource d'appui pour la Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ) 'ERO1'.

Le cours vise à apporter :

- une première exposition aux problématiques de recherche opérationnelle
- une mise en pratique de la démarche scientifique : Analyser et formaliser - Faire un état de l'art - Modéliser - Valider - Remettre en question
- une expérience de chaîne de développement type Implémenter - Tester - Optimiser dans le cadre d'une problématique de R&D
- un questionnement quant aux prises de décisions en rapport avec l'orientation à prendre dans le développement du livrable.

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

- Identifier les ressources et outils pertinents, à disposition ou à mobiliser pour une éventuelle résolution.
- Réaliser un prototype à partir d'une solution existante, dans l'objectif de tester sa validité, dans un contexte spécifié et contraint.
- Faire un usage rigoureux du discours scientifique (mathématiques, physique, informatique) et des outils unidimensionnels associés dans un contexte d'ingénierie ; optimisation, expérience aléatoire, approximation, calcul efficace etc.

PLAN DU COURS

1. Comment s'attaquer à un problème de Recherche Opérationnelle : RMD12. Problèmes de flots et couplages : RMD2 / TD1
3. Problèmes de transport optimal : RMD3 / TD2
4. Programmation linéaire : RMD4 / TD3

BIBLIOGRAPHIE & RESSOURCES

Non renseigné

ÉVALUATIONS

PRJ **Projet** **100 %**
Soutenance · —

SÉQUENÇAGE

01	CM	2h00
02	CM	2h00
03	TD	2h00
04	CM	2h00
05	TD	2h00
06	CG	0h30
07	CM	2h00
08	TD	2h00
09	CG	0h30
10	FFE	0h30

VOLUME HORAIRE **15h30**

Face-à-face 15h30	T. Perso 18h00
-----------------------------	--------------------------

CM : 8h00 TD : 6h00
CG : 1h00 FFE : 0h30

PRÉREQUIS

THEG

LANGUES

ENSEIGNEMENT SUPPORTS

Français

SITES

Le Kremlin-Bicêtre